EJERCICIO 10

Búsqueda en amplitud

Lenguaje natural:
Se recorre el grafo por niveles. Se guarda un conjunto de visitados y una cola. Se empieza marcando el vértice inicial y mientras la cola no esté vacía, se saca un vértice, se lo visita, y se miran sus adyacentes. Los que todavía no están marcados se marcan y se encolan. Se marca al encolar para evitar que un mismo vértice entre dos veces a la cola cuando se llega a él por dos caminos o por un ciclo.

PRECONDICIONES:
- El grafo y la operación que se aplica a cada vértice no son nulos.
- El grafo puede tener ciclos, y por eso hace falta el conjunto de visitados.

Postcondiciones:
- El grafo no cambia.
- Cada vértice se visita exactamente una vez.
- Los vértices se visitan por niveles.

Pseudocódigo:

```
bea(grafo, visitar)
Comienzo
    visitados <- conjunto vacío
    PARA CADA inicio EN vertices(grafo) HACER
        SI inicio NO ESTA EN visitados ENTONCES
            beaDesde(inicio)
        FIN SI
    FIN PARA
Fin

beaDesde(inicio)
Comienzo
    cola <- cola vacía
    visitados.agregar(inicio)
    cola.encolar(inicio)
    MIENTRAS cola NO ESTA VACIA HACER
        actual <- cola.desencolar()
        visitar(actual)
        PARA CADA vecino EN adyacentes(actual) HACER
            SI vecino NO ESTA EN visitados ENTONCES
                visitados.agregar(vecino)
                cola.encolar(vecino)
            FIN SI
        FIN PARA
    FIN MIENTRAS
Fin
```

Orden del tiempo de ejecución:
Cada vértice entra una sola vez a la cola y se saca una vez. Cada arista se mira dos veces (una desde cada extremo). Total: O(V + E). Con matriz de adyacencias sería O(V^2).